

Report of the Deep Learning for Natural Language Processing

Shihui Yang
yangshihui@buaa.edu.cn

摘要 (Abstract)

网页设计在商业传播、教育信息化等方面具有重要应用。为探索大模型在网页制作与设计中的协同创新机制，本文通过构建并实践大模型赋能的网站设计流程框架，探究大模型在需求分析、信息架构、视觉设计、前端开发阶段的参与程度的可能性和效果。本研究以设计并制作一个垂直于艺术领域的静态电商网站为例，通过多轮提示词的撰写与优化，成功搭建了一个买家导向的单页主站前端和卖家导向的单页子站前端。结果表明，该网站在需求完成度、功能完整度、架构合理性、视觉表现力上均有较好的表现，具有悬浮窗丰富的页面部件，且能实现跳转、登录、置顶等的交互功能和动效。该实践不仅证实了智能工具链在降低开发成本和周期方面的工程价值，为网站建设提供了可复用的协同范式，也为网页设计教育提供了丰富的思路。

引言 (Introduction)

网页制作与设计作为数字化时代的核心媒介载体，其重要性已在业界实践与学术研究中获得印证。在商业实践中，优质的网页直接影响用户留存率与转化效能；在学术研究层面，网页制作与设计领域在技术、教学层面形成了较为丰富的研究。然而，业界存在着网站开发成本过高且周期过长、缺乏创新和个性化、响应式能力过差等不足，学界存在跨学科研究的协作障碍等问题。

随着人工智能技术的飞速发展，大语言模型 (Large Language Models, LLMs) 已成为跨领域协同创新的重要辅助者。2025 年 5 月 2 号，MIT Media Lab 开展了 “Generative AI for Design” 研讨会，探讨了生成式 AI 在设计等领域的可能性和相关技术，引发了诸多关注。本研究聚焦于探索综合运用 Deepseek、豆包、智谱清言三种大模型在网站开发流程中的多阶段赋能机制和效果，通过实践构建了一个由大模型深度参与的网站设计与实现框架。在需求分析阶段，大模型通过语义解析生成用户画像模板与竞品分析框架，协助界定基础功能与差异化创新功能的边界；信息架构设计环节，模型基于结构化推理提出页面层级方案并生成线框图文字描述，确保导航逻辑的系统性；视觉设计中，大模型结合栅格系统理论输出配色方案建议，平衡美学规范与技术可行性；在前端开发阶段，模型通过代码生成技术将设计方案转化为可执行的 HTML/CSS/Script 模块。本文以设计并制作一个垂直于艺术领域的静态电商网站为例，通过多轮提示词设计与优化，成功搭建了一个买家导向的单页主站和卖家导向的单页子站，实现了导航栏、分类展示区、轮播区、猜你喜欢区、数据概览区、任务管理区、好课速递区等分区布局，以及固定定位、子站跳转等交互功能和 Hover 微动效。这一实

践不仅验证了大模型在缩短网站设计与制作周期、降低开发门槛、提升设计创新性和科学性方面的潜力，更揭示了人机协同模式下创意落地的全新范式，为智能化开发工具链的演进提供了实证参考。

方法论 (Methodology)

网页设计的全流程包括需求分析、信息架构设计、视觉设计、前端开发、后端开发、测试与优化、部署与维护这几个步骤。由于缺乏数据库等资源，本实验不涉及后端开发、测试与优化、部署与维护，而仅实现大模型对需求分析到前端开发四个步骤的深度参与。使用大模型自动生成网站的效果很大程度上取决于人类的引导和干预，即通过提示流程的设计、提示词的撰写策略、对于不同大模型综合运用等方式实现。提示流程的设计指给大模型的指示框架，在本实验中体现为按照网页设计的流程分大阶段进行提问，再于大阶段中分小阶段进行提问，如在前端开发阶段中根据页面的分区来分步骤引导大模型生成代码；有效提示词策略包括明确问题、明确目标、提供背景信息、清晰解释等^[1]；对不同大模型的综合运用体现在对于拥有不同能力特点的大模型进行选择性地使用，即利用 Deepseek-V3 高效推理、代码能力强等特性主要用其进行需求分析、文本生成、页面设计和代码编写，但由于其无法直接生成图片且经常服务器繁忙，网站所需配图由具有生图能力的豆包标准版生成，部分代码写作由推理能力相对较弱的智谱清言 GLM-4 代替，该大模型生成代码速度快且不会服务器繁忙。本实验的操作者是一个网页设计的入门级初学者。

第一阶段：需求分析

该步骤包括明确确定网页核心目标、确定目标用户群体及特点、列出必须功能和可选功能。首先，本实验人工设想了网站思路，即做一个“贩卖艺术”的网站（网站中文名：拾艺，英文名：SHEE），即类似淘宝等面向海内外的电商平台，让小艺术家入驻授权、贩卖自己的作品，主要解决国内的小艺术家想要变现但变现渠道有限的痛点以及商家和厂家合法取图、设计灵感激发的痛点。然后，用 Deepseek 生成相应的用户画像模板或竞品分析框架，提示词提供了背景信息和明确目标：“你是一个在学习网站开发的初学者，你需要利用大模型帮你设计一个网站。网站思路是做一个“贩卖艺术”的静态网站（网站中文名为拾艺），即类似淘宝等面向海内外的垂直于艺术领域的电商平台，让小艺术家入驻授权、贩卖自己的作品，主要解决国内的小艺术家想要变现但变现渠道有限的痛点以及商家和厂家合法取图、设计灵感激发的痛点。你正处于需求分析的阶段，请生成相应的用户画像模板或竞品分析框架。”，Deepseek 部分回答如图 1、图 2 所示。

B. 商家/厂家用户（需求侧）		
维度	内容模板（示例）	数据来源参考
商业属性	类型：中小型文创企业/服装厂/礼品供应商 规模：年营收500万-2亿，设计预算≤10万/年	企业工商数据
使用场景	- 新品开发时寻找图案灵感 - 需快速获取可商用的国风插画用于产品包装	客户服务日志
决策链条	设计主管提案 → 采购比价 → 法务审核授权范围 → 财务结算	B端用户深度访谈
核心诉求	- 避免版权纠纷（需明确授权书） - 希望按销量分成而非买断（降低前期成本）	合同条款分析
替代方案	- 雇佣兼职设计师（成本高） - 使用图库网站（风格同质化） - 直接盗图（法律风险）	竞品功能对比

图 1：Deepseek 对用户画像模板的部分回答

二、竞品分析框架

1. 竞品分类矩阵

类型	代表平台	与SHEYI的竞争关系	分析重点
综合艺术平台	涂鸦王国/Lofter	创作者资源争夺	用户留存策略、分成比例
国际垂类平台	Etsy/Redbubble	跨境销售替代性	支付结算、多语言支持
商用素材平台	站酷海洛/千图网	B端客户重叠	授权模式（买断vs分成）
新兴模式平台	OpenSea（NFT）	技术路径竞争	区块链确权应用可能性

图 2：Deepseek 对竞品分析框架的部分回答

经过查证，Deepseek 生成的用户画像和竞品分析还是较为全面、合理、准确的。然后，我们让大模型据此列出网站的必须功能（如登录、搜索等）和可选功能（用于与竞品差异化竞争），大模型提出了丰富合理的功能，最终确定的功能与大模型提出的功能重合率约为 89%。

第二阶段：信息架构设计

该阶段包括页面层级、页面结构的设计以及用工具（figma 等）绘制页面布局草稿。首先，本实验使用 Deepseek 就确定后的网站功能设计页面层级并组织导航结构方案。Deepseek 给出的方案中网站信息冗杂且布局过于密集，人工判断这是由于面向买家和卖家的功能都挤在一个网页上导致的，因此本实验决定构建买家导向的主站和卖家导向的子站，实现功能分离。因此，在此部分我的提示词如下：“这样设计页面会过于冗杂不明晰，我需要修改一下需求：设计两个网站的页面层级和导航架构，可以参考站酷海洛和淘宝，做分别做一个买家导向和卖家（艺术家）导向的网站，主网站是买家导向网站，卖家导向网站需从买家导向网站导航栏的（“我是艺术家”）进行跳转。”然后，用让 Deepseek 据此生成线框图文字描述，提示词为：“我要绘制页面布局草稿，请生成主站和子站的线框图文字描述”。最后，根据 Deepseek 生成的线框图文字描述和适当修改，我用 figma 画出了主站和子站的原型图（如图 3、图 4）：



图 3：主站原型图



图 4：子站原型图

第三阶段：视觉设计

该阶段包括确定色彩方案和选择字体组合等内容，我让 Deepseek 使用栅格系统帮我给主站和子站各形成了一套配色方案建议。大模型设计了两套配色方案与视觉规范，内容丰富细致，包括基础色板、比例分配、典型组件配色、文本对比度规范、阴影与深度、响应式色彩策略等并分析了方案优势。

- 功能色：状态反馈（绿-成功/黄-警告/红-错误）

二、色彩应用规则

1. 比例分配（6列栅格）

区域	主色系	辅助色	中性色	功能色
导航栏	60%	20%	20%	-
分类卡片	30%	40%	30%	-
按钮/CTA	10%	70%	20%	-
警告提示	-	-	30%	70%

2. 典型组件配色

组件	背景色	文字/图标色	交互状态
----	-----	--------	------

图 5：Deepseek 对配色建议的部分回答

第四阶段：前端开发

该阶段包括技术选型和开发实现。实现路径为将主站和子站页面分成各个分区，再将各分区的描述生成提示词提供给大模型，然后 Deepseek 基于原生 HTML5 + CSS3 + JavaScript 实现了一个现代网页开发方案并根据细化的需求进行代码修改和调试。示例提示词如下：“请继续修改代码，将搜索框挪至导航栏下方，同时设计一个账户管理系统，点击登录时跳转到新的页面，即本页的子网页，以类似的风格，有用户名框、密码框，下面的选项有取消（返回上一页）和登录，它们位于粉色框中，在选项左下角有“注册”和“忘记密码”，其中“注册”跳转到子页面，设计一个注册系统，用户名和密码不超过 20 个字符，加入确认密码环节，且密码必须同时出现字母和数字。”



88 已深度思考 (用时 34 秒) ▾

以下是完整的代码改进方案，包含搜索栏位置调整和账户管理系统：

html

 复制

 下载

 运行

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>创意设计平台</title>
</head>
<style>
  /* 基础样式重置 */
  * {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Microsoft YaHei', sans-serif;
  }

  /* 导航栏样式 */
  .navbar {
    background: white;
    height: 70px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 0 60px;
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    position: fixed;
    width: 100%;
    top: 0;
  }
```

图 5：Deepseek 对代码修改的部分回答



图 6：智谱清言对代码生成的部分回答

实验与分析（Experimental Studies）

本此实验成功生成了一个应用于艺术垂直领域电商的买家导向静态主站网页和买家导向静态子站网页（主站网页内容如图 7-13 所示，子站网页内容如图 14-17 所示）。该网页在以下指标的初步评估中均有较好表现：

1. 需求完成度较高：主站和子站的设计清晰、美观、直观，有利于买家迅速找到自己想要的內容以及卖家快速上手。
2. 功能完整度较高：主站和子站的功能完整度高且重复率低，能够高效满足需求侧和供给侧客户的需求。主站的功能包括发现（多维度筛选、图搜图、商家需求悬赏提交）、个人中心（采购历史、商家资质认证）、购物车、收藏、作品推荐、AI 客服、问题反馈等；子站的功能包括作品管理（作品上传）、需求接单、销售数据、通知、个人中心、创作者学院、收益概览、灵感激发器、待处理任务、好课推荐等。
3. 架构合理性较强：如图 7-17 所示，网站页面信息布局合理且不繁杂，各分区清晰而直观
4. 视觉表现力较好：根据 Deepseek 生成的视觉规范，可见设计出来的网页接近行业标准。
5. 交互功能和动效较丰富：网页实现了丰富的交互功能和动效，如悬浮框中的“置顶”功能，主站和子站的跳转功能，主站的登录和注册功能（注册后可直接跳转首页）以及 hover 放大、显色等动效。

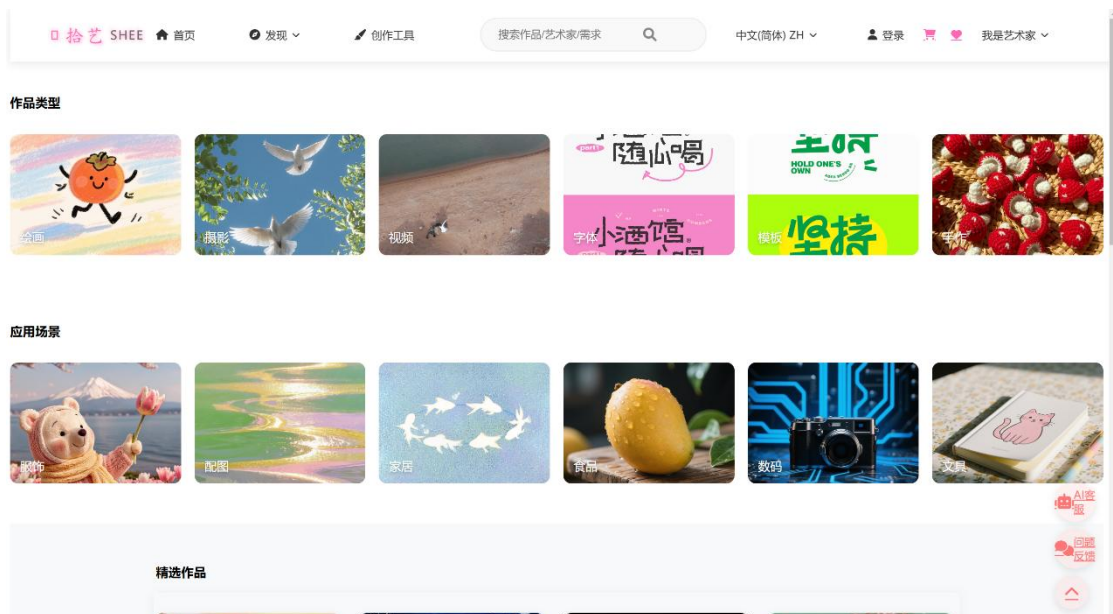


图 7：主站首页主导航栏、作品风格、应用场景分区和悬浮窗

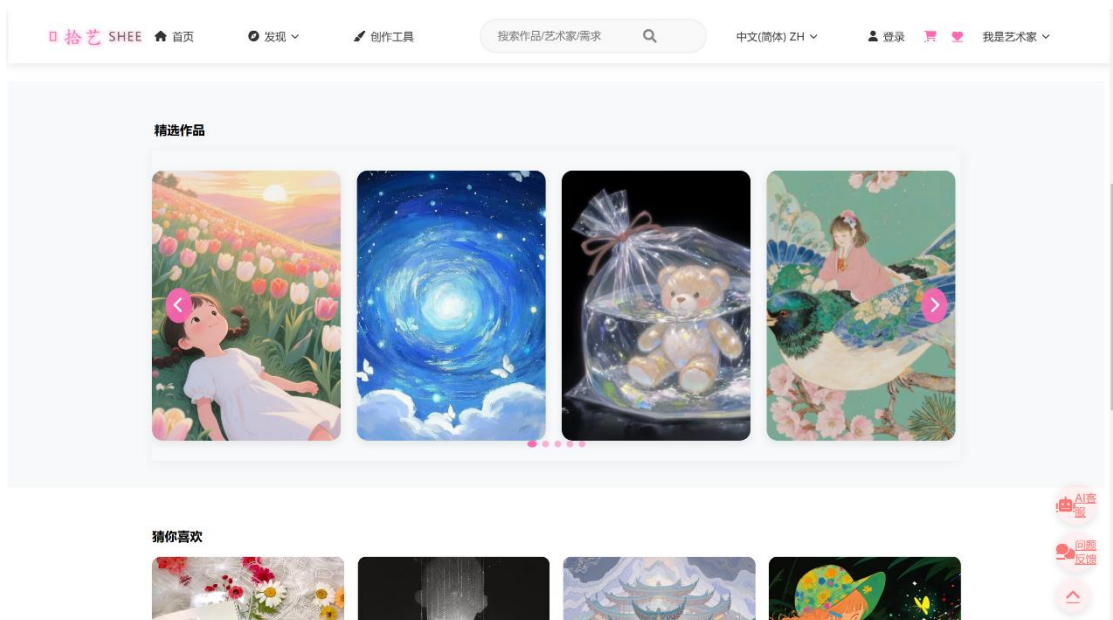


图 8：主站首页精选作品、猜你喜欢分区

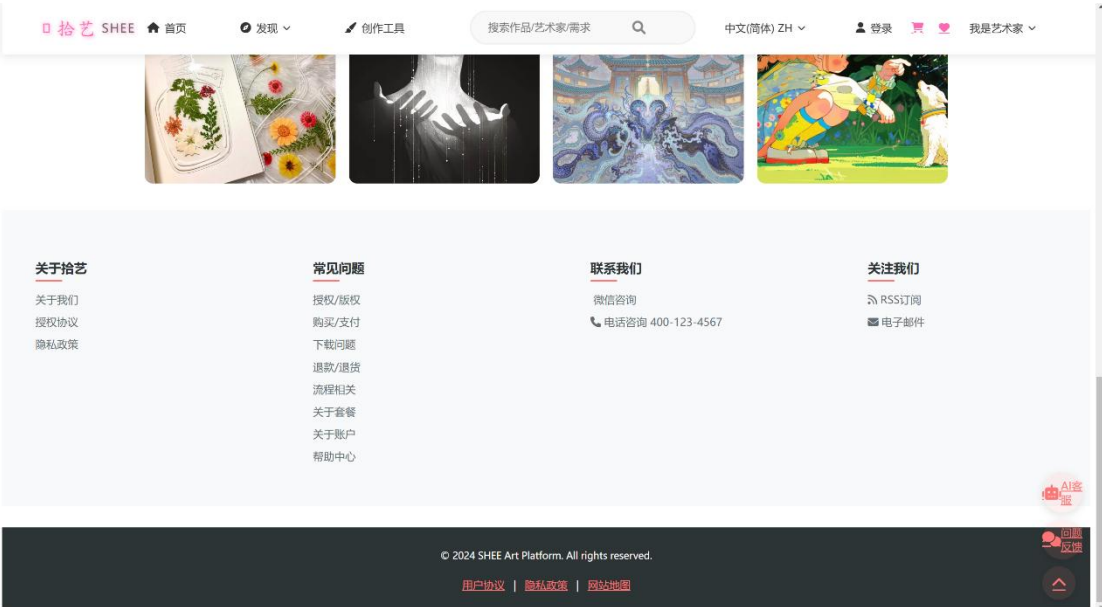


图 9：主站首页尾页



图 10：主站登录初始界面

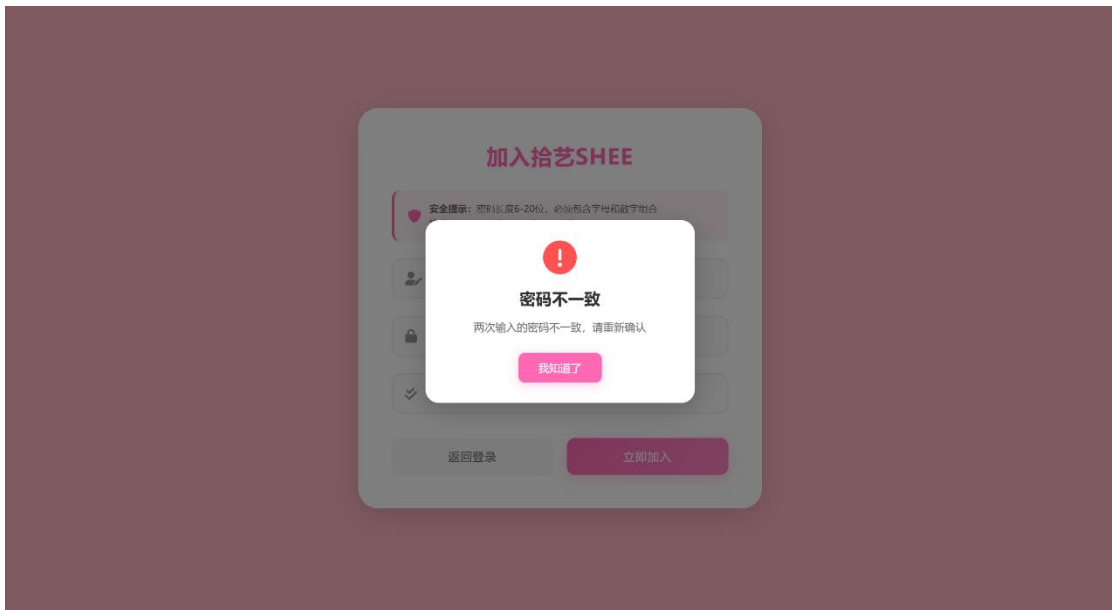


图 11：主站登录界面（用户密码输入不一致时）

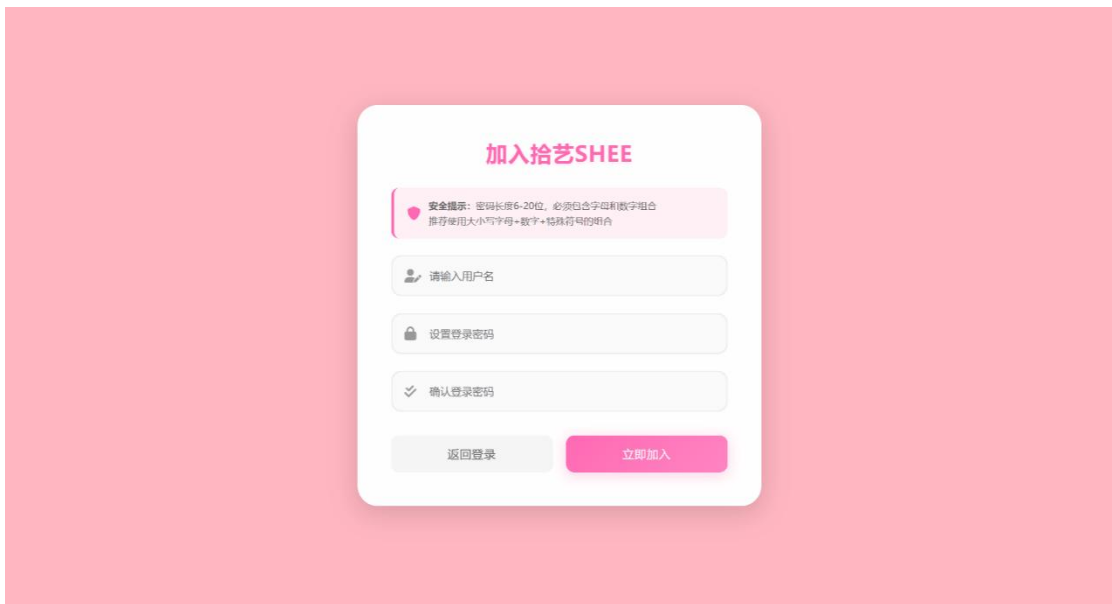


图 12：主站注册初始界面

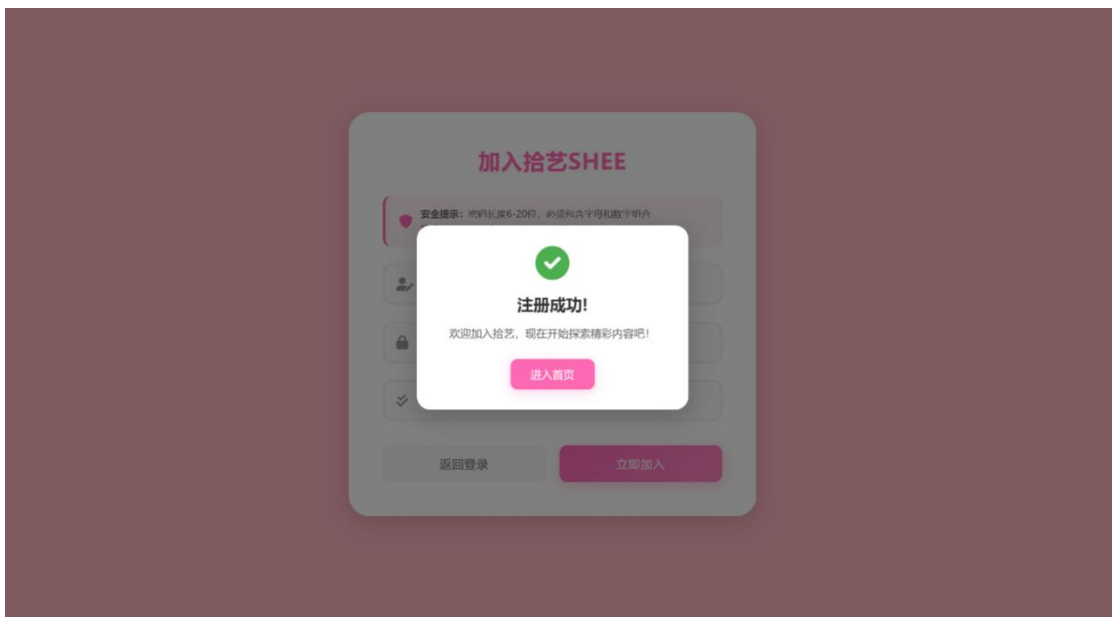


图 13: 主站注册界面（注册成功后会自动跳转到首页）

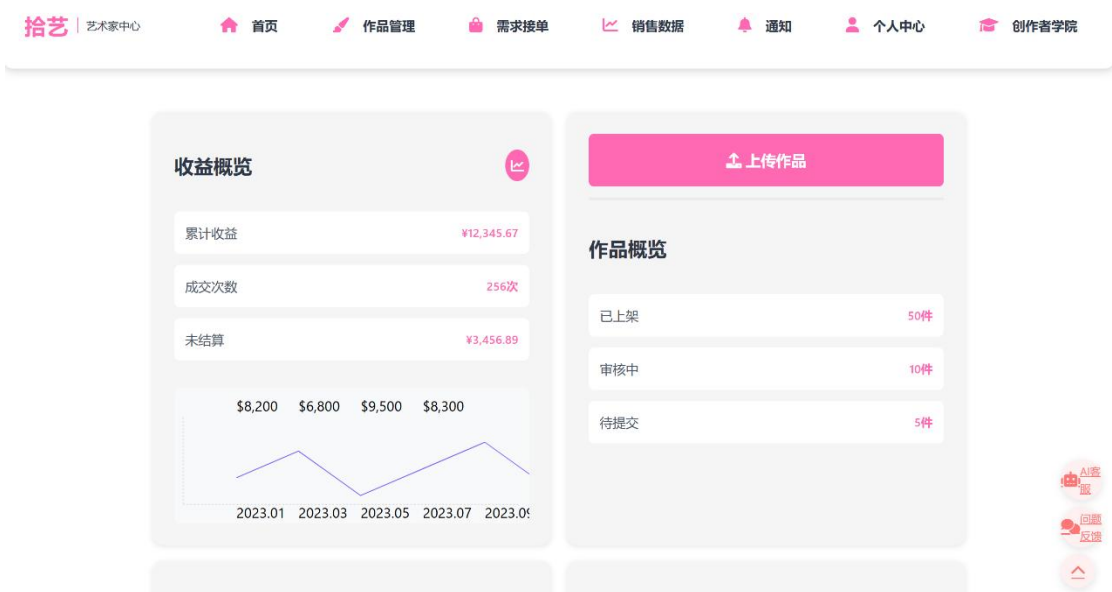


图 14: 子站首页主导航栏、收益概览、作品分区、悬浮窗



图 15：子站首页灵感激发器、待处理任务分区

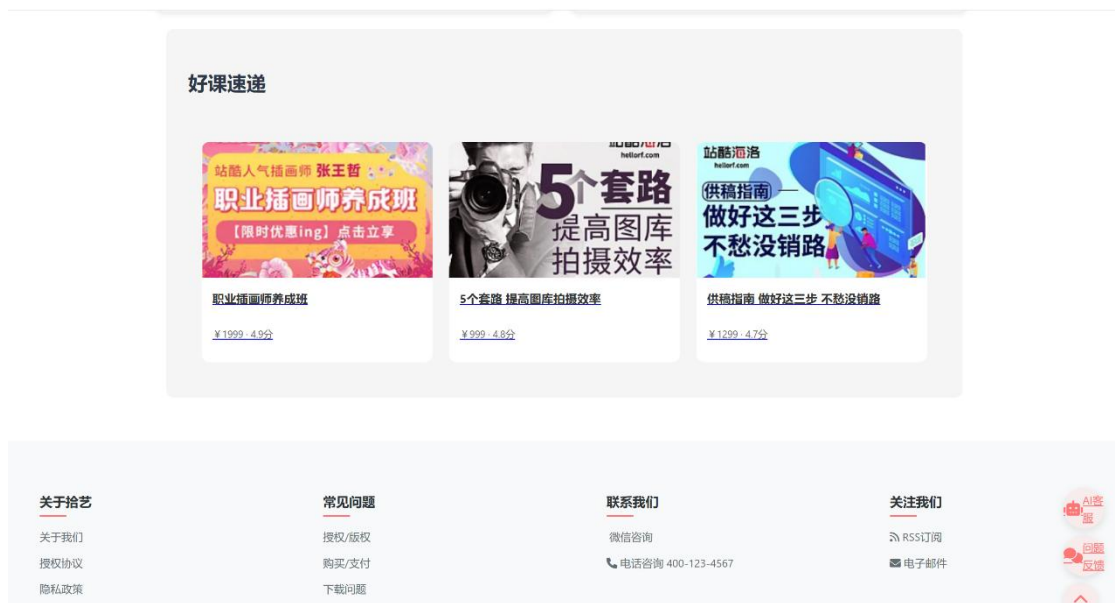


图 16：子站首页好课速递分区

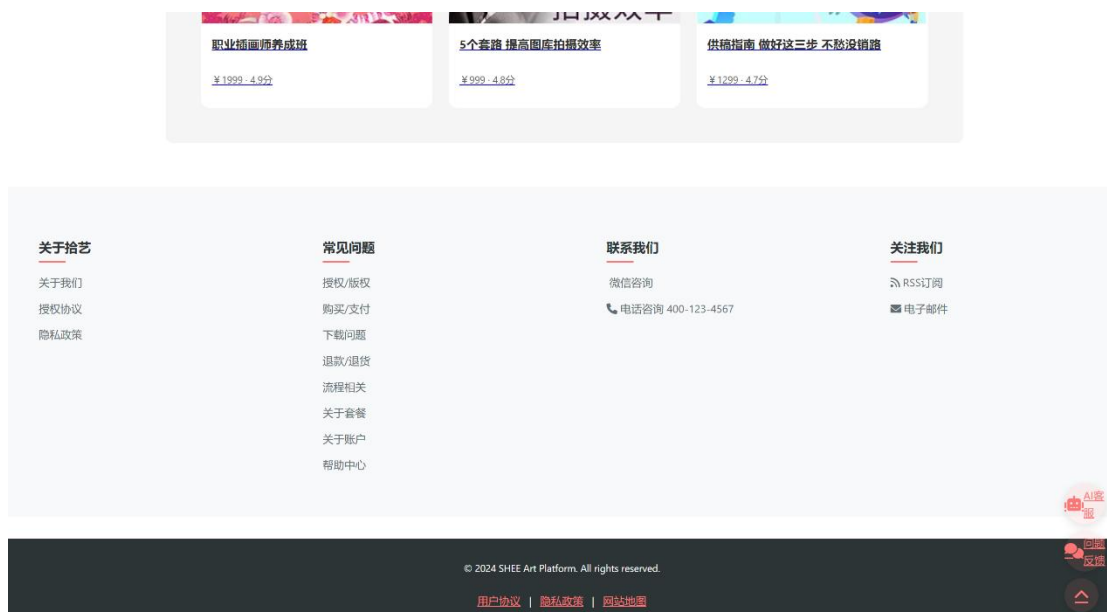


图 17: 子站首页尾页

结论（Conclusion）

本研究通过构建大模型赋能的四阶段网页设计流程（需求分析→信息架构→视觉设计→前端开发），系统揭示了生成式人工智能在网站建设中的协同机制与边界条件。实验结果表明，基于结构化提示工程（分阶段层级式提问策略）与多模型动态协作机制（Deepseek-V3+豆包+GLM-4 组合），可有效设计较为完整的功能，并在艺术电商场景中产出可用的美观的设计方案，建立一个在需求完成度、功能完整度、架构合理性、视觉表现力等指标上均有较好的表现的网站，提升了网站开发效率，缩短了开发周期，降低了网页设计门槛。而且，人类一开始对网页设计认知的局限并未对最终结果产生较大影响，可见大模型赋能网页设计的较大可行性和应用前景。

本研究仍存在两大局限：一方面，缺乏数据库支持导致功能闭环性不足（如仅实现到前端开发）；另一方面，多模型协作中的知识一致性保障机制尚未建立。未来研究可从三个维度推进：技术层面，开发基于强化学习的提示工程优化算法，降低人工干预强度；理论层面，构建跨模态设计知识图谱以提升模型协作效能；应用层面，拓展 AR/VR 多端适配的生成式设计范式。本研究为 AIGC 驱动的网页设计提供了可复用的思路框架，其方法论对电商等领域的数字化界面开发具有普适参考价值。

参考（References）

- [1] 周洁,王东毅,代沁泉,等.生成式 AI 对话中的提示词策略有效性探究[J/OL].数据分析与知识发现,1-17[2025-05-15].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/10.1478.g2.20250418.1117.002.html>.
- [2] Xuyong Yang, Tao Mei, Ying-Qing Xu, Yong Rui, and Shipeng Li. 2016. Automatic Generation of Visual-Textual Presentation Layout. ACM Trans. Multimedia Comput. Commun. Appl. 12, 2, Article 33 (March 2016), 22 pages. <https://doi.org/10.1145/2818709>